



Informační systémy

Architektury informačních systémů

doc. Ing. Radek Burget, Ph.D.

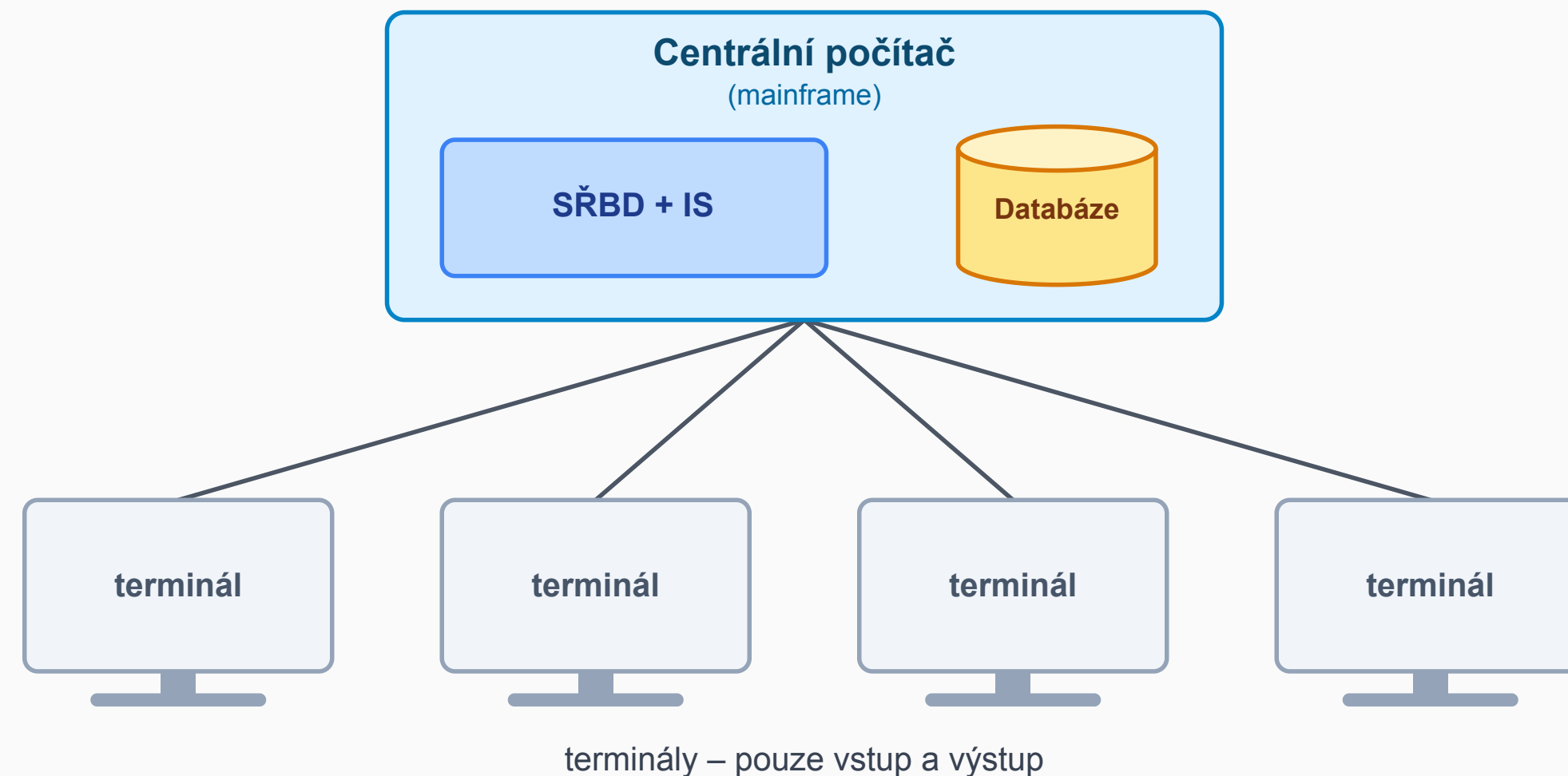
burgetr@fit.vut.cz

Architektury – uložení a zpracování dat

- Centrální informační systémy
- Lokální síť
- Klient-server
- Monolitické architektury
 - Třívrstvá architektura
 - Modulární monolit
- Distribuované informační systémy
 - Architektury založené na službách

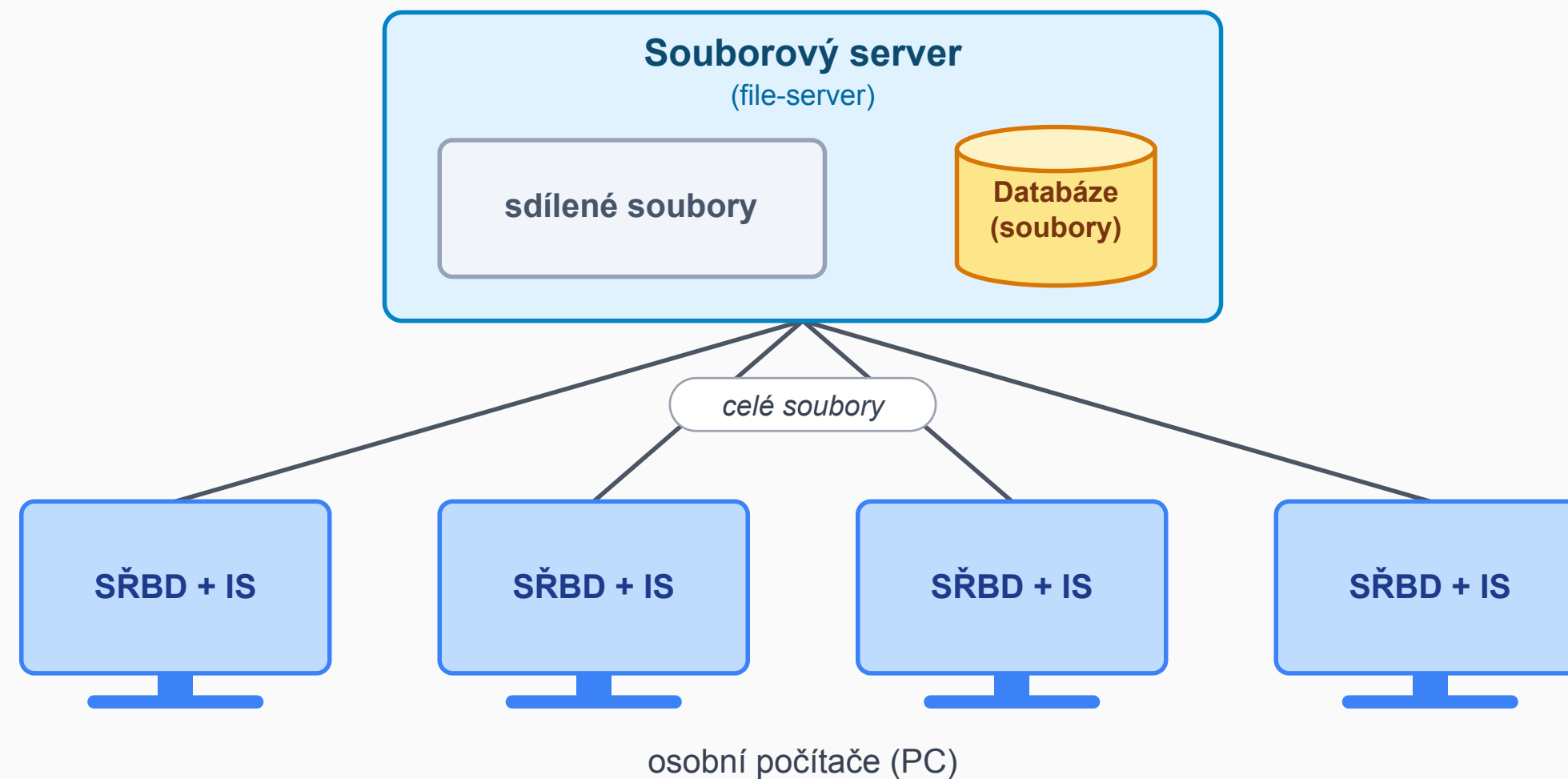
Centrální informační systémy

- Centrální počítač (*mainframe*) s databází a aplikacemi
- Aktivace aplikačních programů z terminálů (*pracovních stanic*)
- Z hlediska architektury není použita síťová komunikace (není klient)



Lokální síť

- Zavedení lokálního klienta (osobní počítač – PC)
- Aplikace na PC, databáze na speciálním serveru v rámci lokální sítě

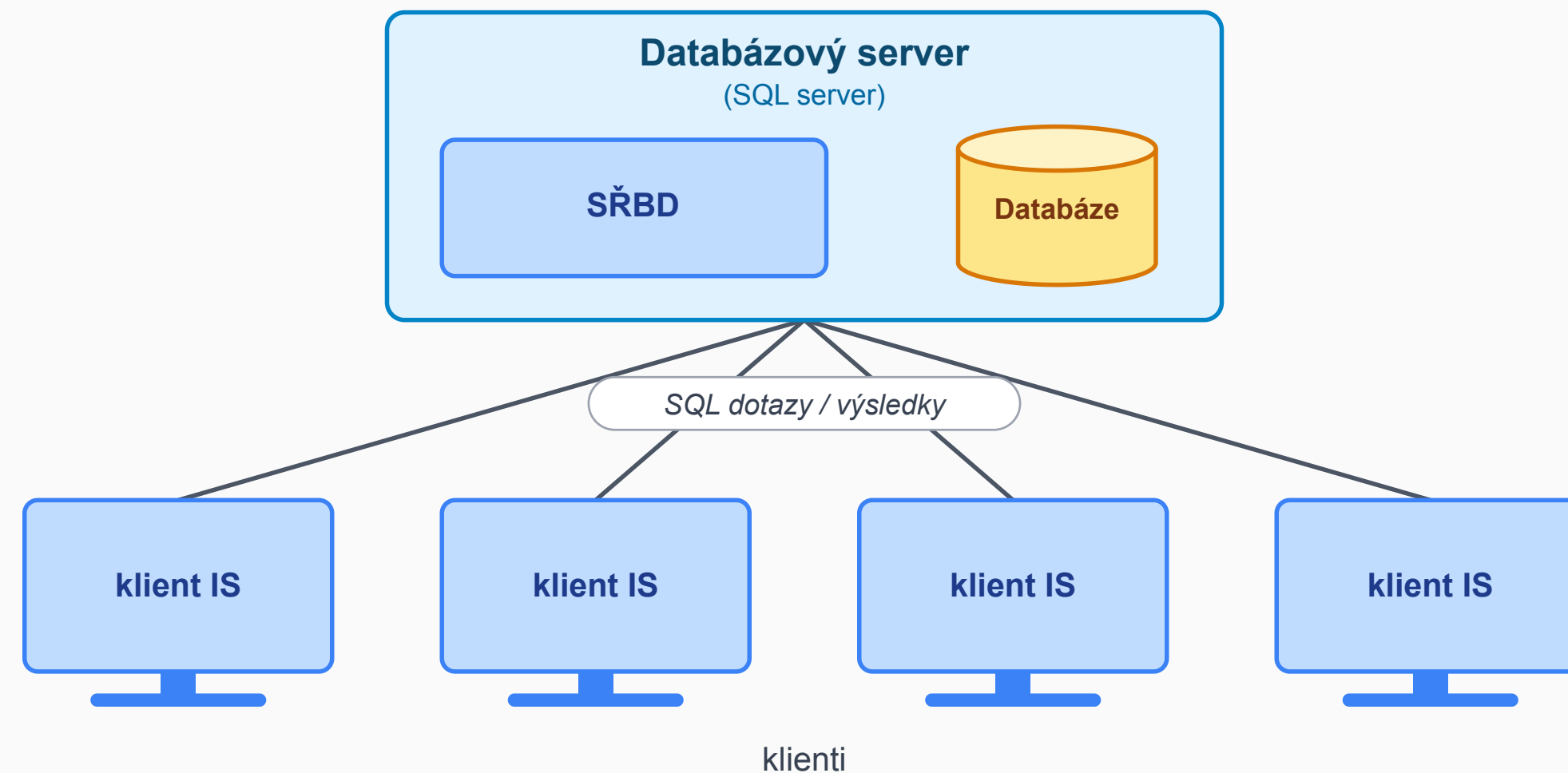


Lokální síť

- Není použita globální síť a standardní protokoly Internetu a TCP-IP
- Server pouze sdílí soubory (*file-server*), SŘBD i aplikace běží na každém PC
 - Po síti se přenášejí celé soubory databáze → pomalé přenosy, nízká bezpečnost, obtížné zajištění integrity
- Vstupuje otázka *izolovanosti transakcí*, tj. možnosti *víceuživatelského přístupu*

Architektura klient-server (dvouvrstvá)

- Užity dva druhy oddělených výpočetních systémů **klient** a **server**.
- *Tloušťka* klienta odpovídá jeho „inteligenci“



Architektura klient-server

- Na nižší úrovni použita síťová komunikace standardizovaná protokoly Internetu TCP/IP
- Chování klienta a serveru rovněž standardizováno
 - Server specializovaný pro databázové dotazy
 - Po síti se přenášejí pouze dotazy a výsledky
- Klient posílá přímo **SQL dotazy** protokolem databázového serveru (ovladače ODBC, JDBC, ...), zpět dostává **serializovaná data** (výsledky)

Třivrstvá architektura

- *(three-tier architecture)*
- **Prezentační vrstva** – vizualizuje informace pro uživatele, většinou formou grafického uživatelského rozhraní, může kontrolovat zadávané vstupy, neobsahuje však zpracování dat
- **Aplikační vrstva** – jádro aplikace, logika a funkce, výpočty a zpracování dat
- **Datová vrstva** – nejčastěji databáze. Může zde být ale také (síťový) souborový systém, webová služba nebo jiná aplikace.

Terminologická odbočka

- **Tier** – fyzická vrstva – jednotka nasazení (deployment)
 - Fyzické členění systému – klient, aplikační server, DB server
 - Tomu odpovídá volba technologií pro realizaci jednotlivých částí
- **Layer** – logická vrstva – jednotka organizace kódu
 - Obvykle řešena v rámci aplikační vrstvy
 - *Data layer* – část řešící komunikaci s databází
 - *Business layer* – část implementující logiku aplikace
 - *Presentation layer* – komunikace s klientem

Schéma třívrstvé architektury

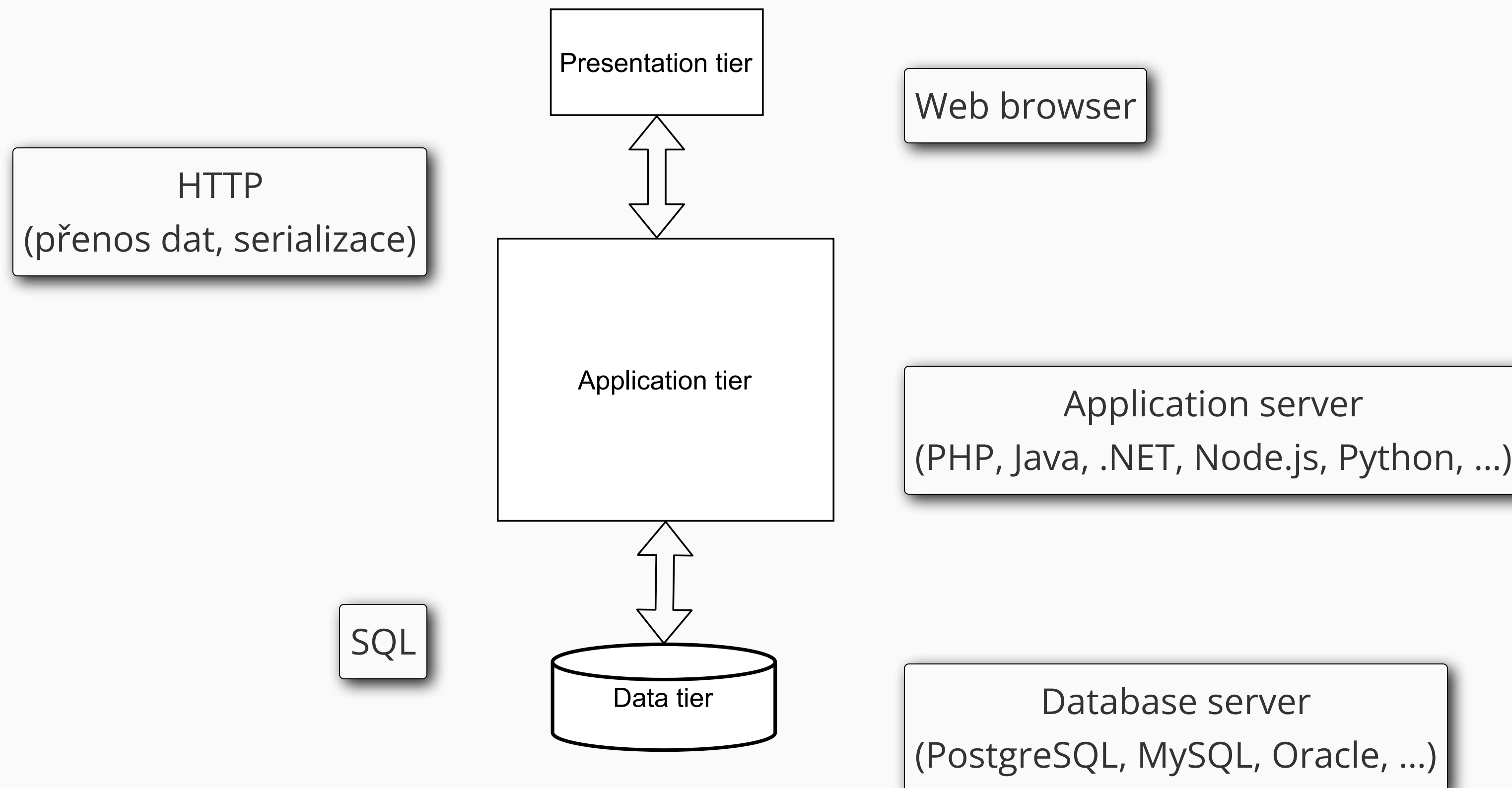
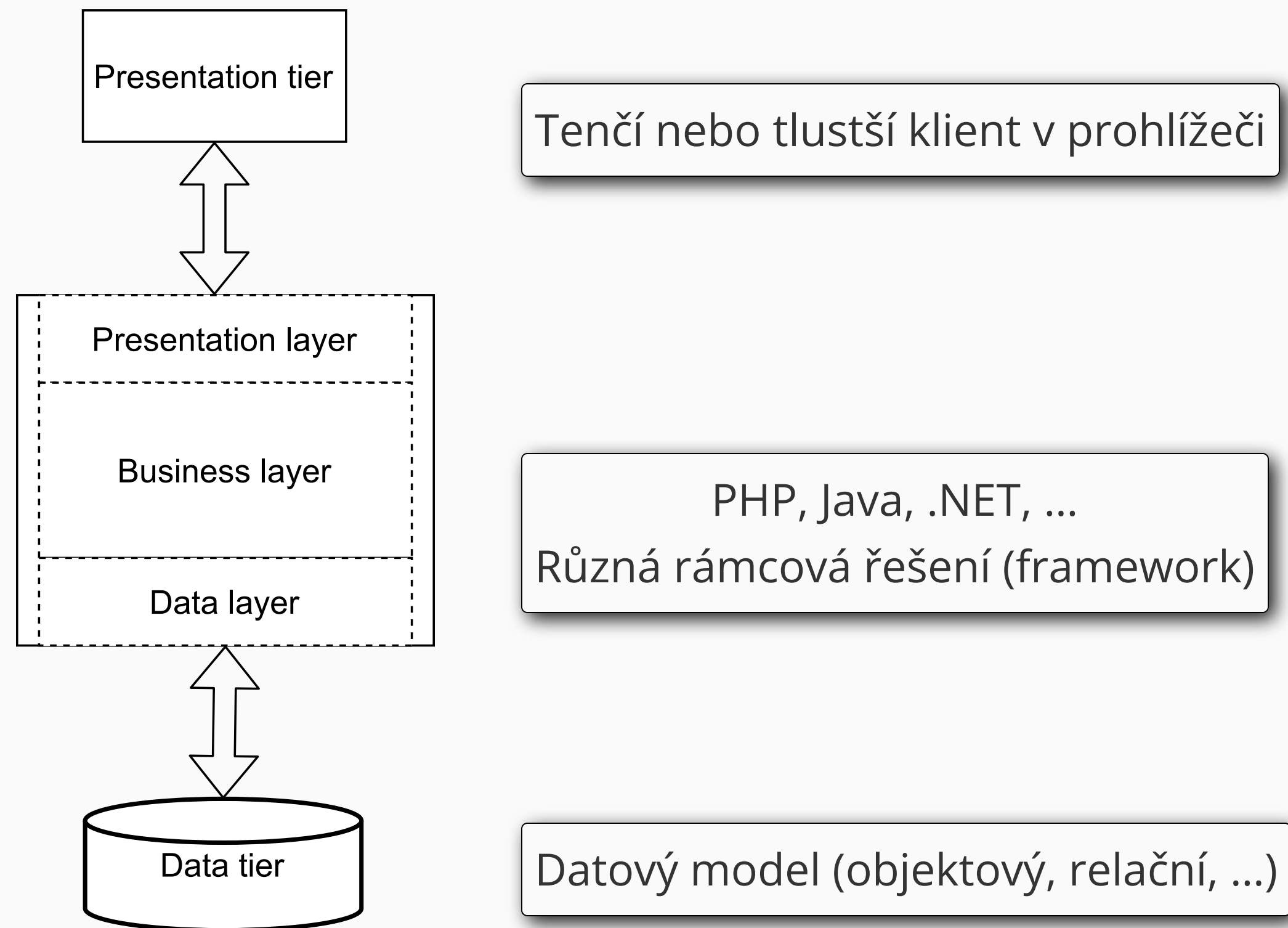


Schéma třívrstvé architektury (II)



Dvojvrstvá × Třívrstvá architektura

- Základní rozdíl: Aplikační logika oddělená od prezentační
 - Klient nepřistupuje přímo k databázi: bezpečnost, škálovatelnost, logika na jednom místě
- Klientem je typicky standardní webový prohlížeč
 - Snazší nasazení
 - Není třeba nic instalovat na klientská zařízení
 - Centrální aktualizace
 - Lepší přístupnost
 - Klient není omezen na konkrétní zařízení nebo operační systém

Distribuované architektury

- Monolitický systém (typické pro třívrstvou architekturu)
 - Vyvíjí se a nasazuje jako jeden celek
 - + snáze zvládnutelný vývoj, testování
 - - obtížnější a pomalejší nasazování nových verzí, škálování jen jako celek
 - Kompromis: *modulární monolit*
- Distribuované architektury
 - Service-oriented architecture (SOA)
 - Microservices (mikroslužby)
 - Spíše řešeno v rámci Pokročilých informačních systémů

Modulární monolit

- Nasazuje se jako jeden celek, uvnitř je rozdělen na **moduly** podle oblastí (objednávky, sklad, uživatelé, ...)
- Moduly spolu komunikují jen přes **veřejné rozhraní**
 - Volání v rámci jednoho procesu, ne po síti
- Každý modul spravuje svá data (vlastní tabulky / schéma), ostatní moduly k nim nepřistupují přímo
- + jednoduché nasazení a transakce, přehledná struktura kódu
- + modul lze později vyčlenit do samostatné služby
- Podpora např. Spring Modulith, moduly a balíčky v aplikačních frameworkcích

Mikroslužby

- Aplikace je rozdělena na malé části
 - Vlastní databáze (nepřístupná vně)
 - Business logika
 - Aplikační rozhraní (síťové)
- Typicky malý tým vývojářů na každou část (*two-pizza team*, Amazon)
- Nasazují se odděleně
- + Technologická nezávislost, rychlé aktualizace
- - Testovatelnost, režie komunikace, konzistence dat (distribuované transakce), riziko nekompatibility, řetězové selhání, ...

Návrh a implementace informačních systémů

Shrnutí

Model

- Stav modelu je uchováván v databázi podle zvoleného datového modelu, např.:
 - *relační model* (nejčastěji),
 - dokumentový, grafový a další modely (NoSQL),
 - objektový model, případně jinak.

Databáze

- Databáze pro modelování stavu není podmínkou, specializované IS např. pro řízení výroby v reálném čase používají i jiné typy uchování dat, nicméně databáze jako sídlo stavu modelu je nejčastější.
- Realizace databázového modelu je technologickou a provozní otázkou a může být např.:
 - **monolitický** (lokalizovaný na jediném místě, s jednou databází),
 - **distribuovaný** (s více lokálními databázemi, zde pak vznikají problémy s konzistencí)

Procesy

- Modelovacím prostředím procesů modelu je nejčastěji nějaký univerzální programovací jazyk kompilovaný nebo i interpretovaný.
- Snahy o modelování formálnějšími prostředky jako jsou např. různé modifikace automatů, *Petriho sítě* nebo dnes nejčastěji notace *BPMN*. Při modelování procesů se musíme zabývat zejména:
 - udržováním **konzistence** systému,
 - **paralelním během procesů** (vícenásobným přístupem) a vzájemným ovlivňováním a
 - **transakčním zpracováním**.

Nezbytné znalosti technologie

- Chceme-li se tedy zabývat informačními systémy musíme se zabývat:
- Způsobem vytváření modelů, **modelovacími technikami** a to zejména:
 - konceptuálním modelováním jako výchozím prostředkem pro modelování dat (tj. definicí modelu stavu fyzického systému na jisté úrovni abstrakce), převodem konceptuálního modelu na model databázový,
 - modelováním procesů a tedy i
 - univerzálními modelovacími prostředky, jako je např. UML nebo BPMN.

Nezbytné znalosti technologie

- **Databázovými systémy** a jejich použitím a to zejména:
 - různými typy databázových modelů a jejich univerzálním rozhraním a ovládáním
 - transakčním zpracováním a pojmem transakce,
 - konzistencí dat
- **Modelováním procesů** a jejich případnou formalizací a to zejména:
 - programovacími jazyky vhodnými pro definici procesů,
 - formálními metodami definice procesů a workflow systémy,
 - souvislosti procesů s transakcemi a integritou,
 - metodami spouštění procesů.
- **Bezpečností** – autentizace, autorizace, ochrana osobních údajů (GDPR).

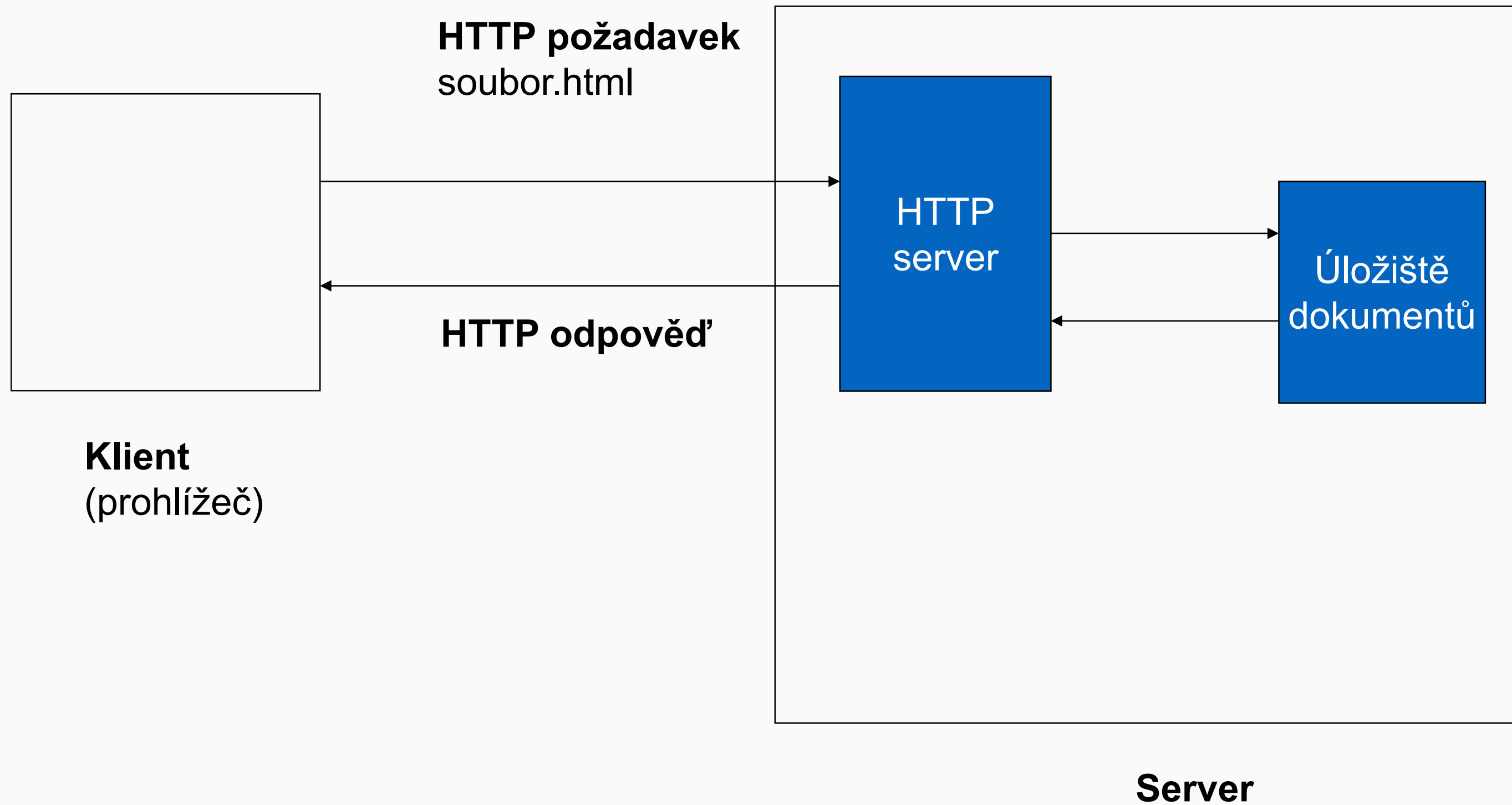
Nezbytné znalosti technologie

- **Počítačovými sítěmi** a to zejména:
 - technologií klient-server a vytváření klientské a serverové části informačního systému
 - webovými službami a API (REST)
- **Vizualizací dat** a to zejména:
 - hypertextovou prezentací v HTML a pokročilejšími technikami (skripty, DOM),
 - prezentací pro dolování dat, OLAP a business intelligence.
- Mnohé z těchto témat pokrývají jeden nebo více samostatných povinných nebo volitelných předmětů. Zde se zabýváme jejich základy, zopakováním, doplněním a zejména spoluprací při vytváření komplexního systému.

HTTP a dynamické stránky

Základní stavební kameny informačního systému

Základní scénář komunikace



Protokol HTTP

- Aplikační protokol (Hypertext Transfer Protocol)
 - HTTP/1.1, HTTP/2 nad TCP; HTTP/3 nad QUIC (UDP)
- Komunikaci začíná klient
 - Naváže spojení se serverem
 - Vyšle HTTP požadavek
- Server reaguje HTTP odpovědí
 - Stav – výsledek vyhodnocení požadavku
 - Požadovaný (nebo chybový) dokument
- Rozlišení typů dokumentů: MIME typ
- Detaily: např. v [přednáškách ITW](#)

HTTP požadavek (request)

- Metoda, URL, hlavičky, tělo (payload)

```
GET /data.html HTTP/1.1
Host: www.fit.vut.cz
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: cs,en-US;q=0.7,en;q=0.3
...
```

```
POST /api/login.php HTTP/1.1
Host: www.fit.vut.cz
Accept: application/json, text/plain, */*
Content-Type: application/json
Content-Length: 38

{"username": "john", "password": "mypwd"}
```

HTTP metody

- GET – získání dokumentu
- POST – zaslání dat
- PUT – nahrazení dokumentu
- DELETE – smazání dokumentu
- HEAD, CONNECT, OPTIONS, TRACE, PATCH, ...

HTTP odpověď (response)

- Stav, hlavičky, tělo (payload)

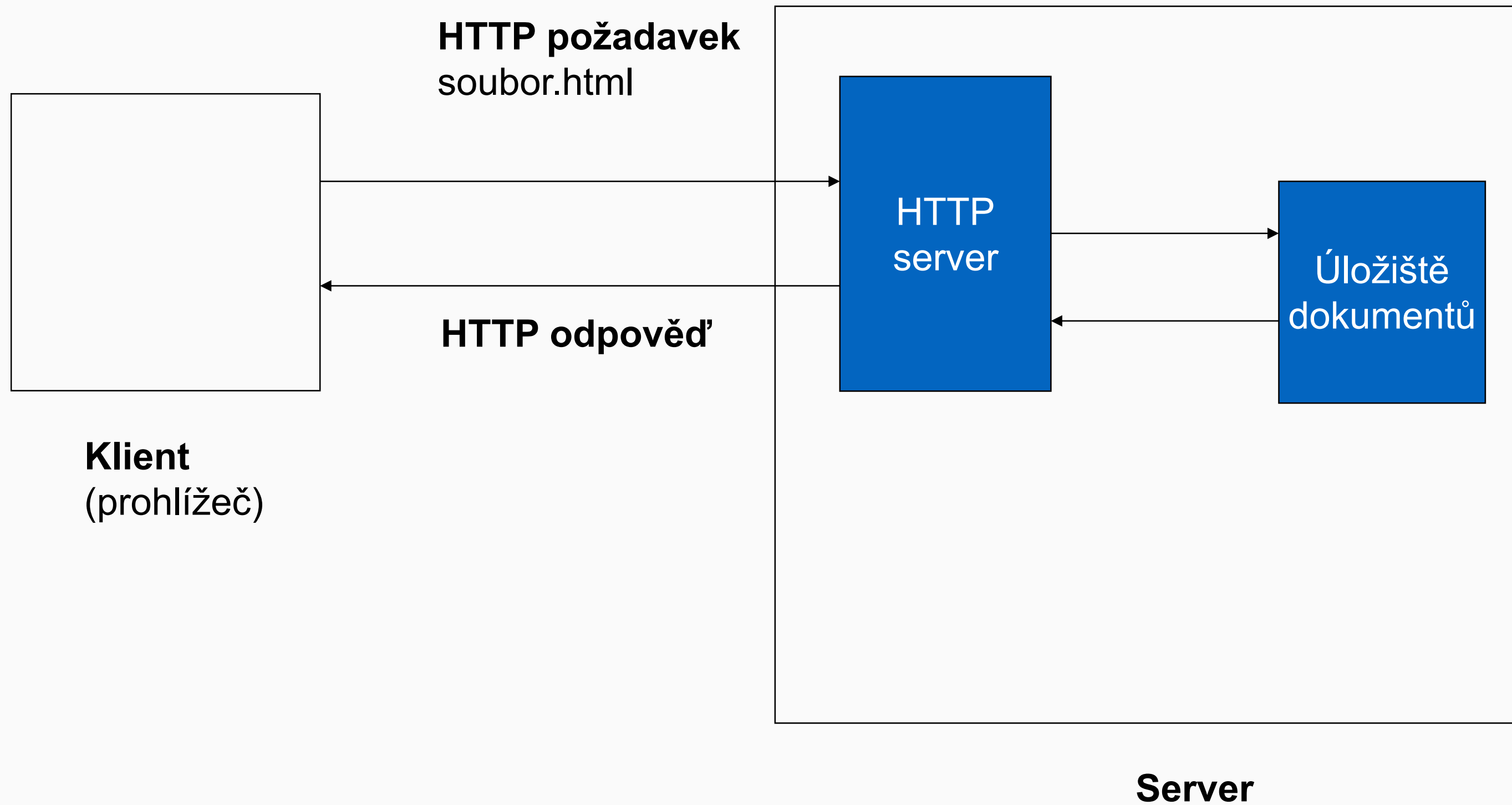
```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 23 Sep 2026 12:11:55 GMT
Server: Apache/2.4.65 (Debian)
Content-Type: text/html; charset=utf-8
...

<!DOCTYPE html>
<html>
...
```

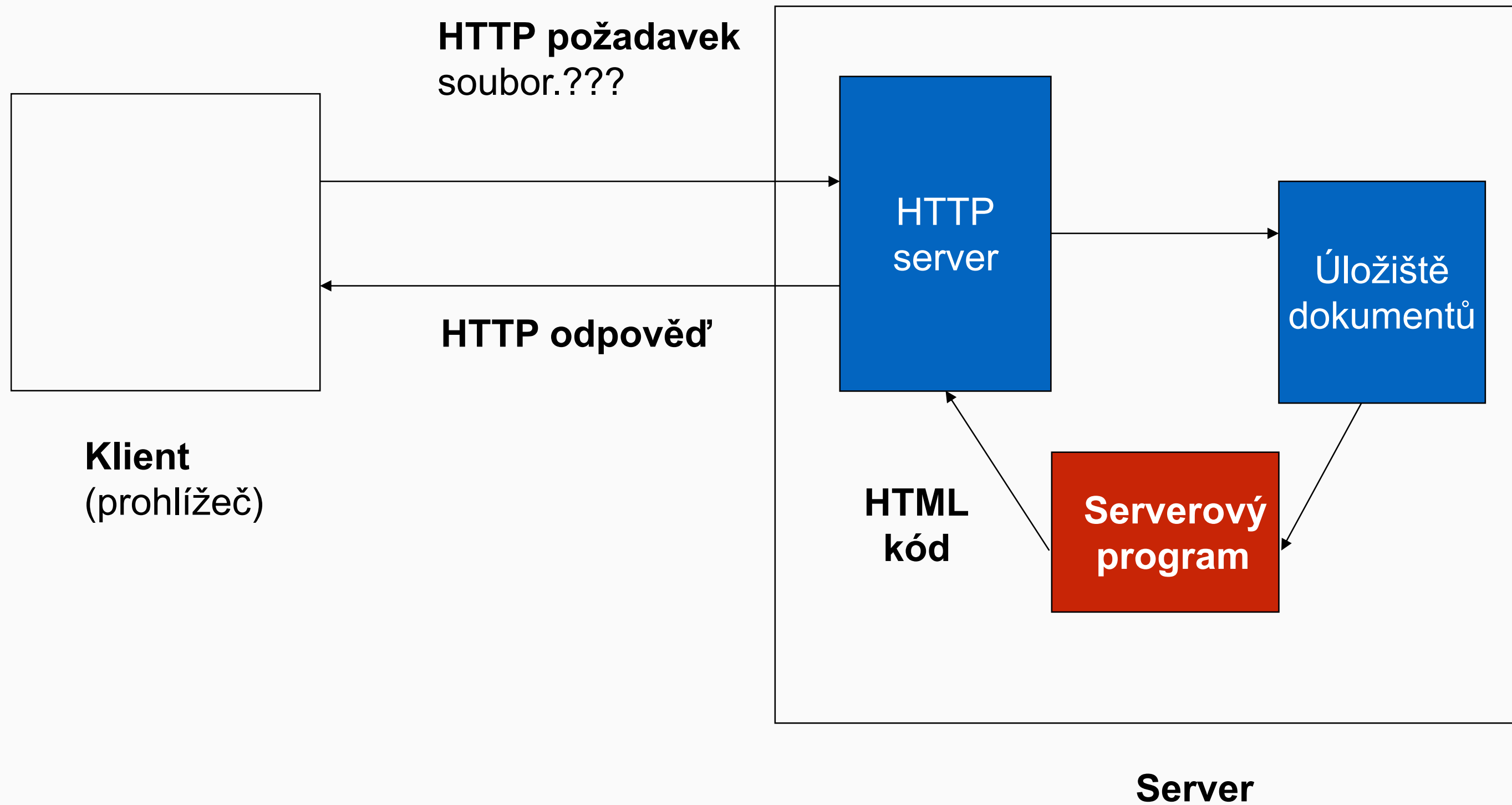
MIME typ obsahu

- Hlavička `Content-Type`
- Specifikace typu ve tvaru `typ/podtyp`
- Standardní typy
 - `text/plain`, `text/html`, `text/xml`
 - `application/json`, `application/x-www-form-urlencoded`,
`multipart/form-data`
 - `image/jpeg`, `image/png`

Dynamické webové stránky



Dynamické webové stránky



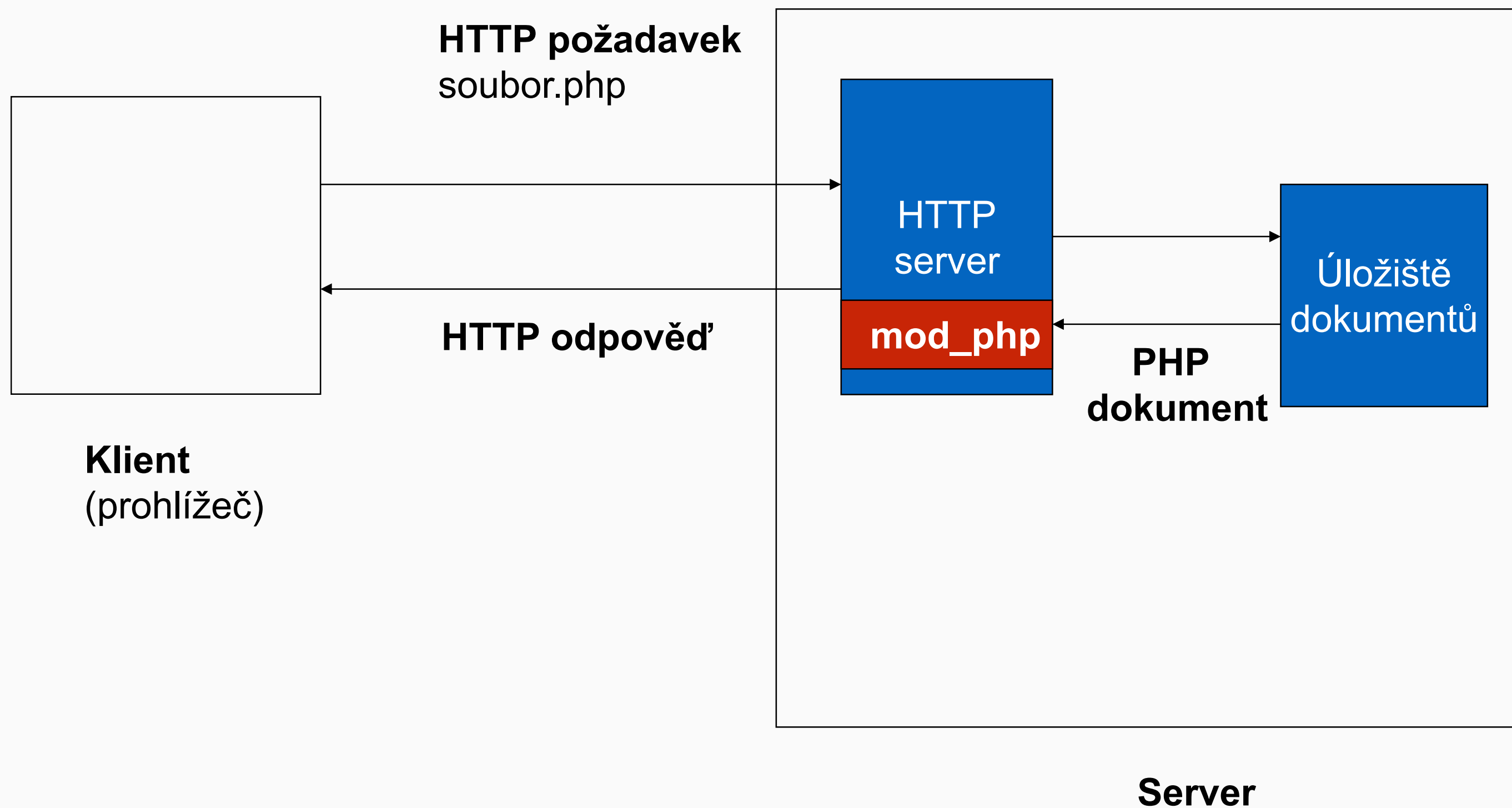
Přímocaré řešení: CGI

- Common Gateway Interface
- Externí program spouštěný HTTP serverem
- Nezávislé na implementačním jazyce
 - Výměna dat přes stdin/stdout a proměnné prostředí
 - Programování v C, Perl, Python, ...
- Velká režie
 - Nový proces pro každý HTTP požadavek
- [Příklad CGI skriptu v Perlu](#)

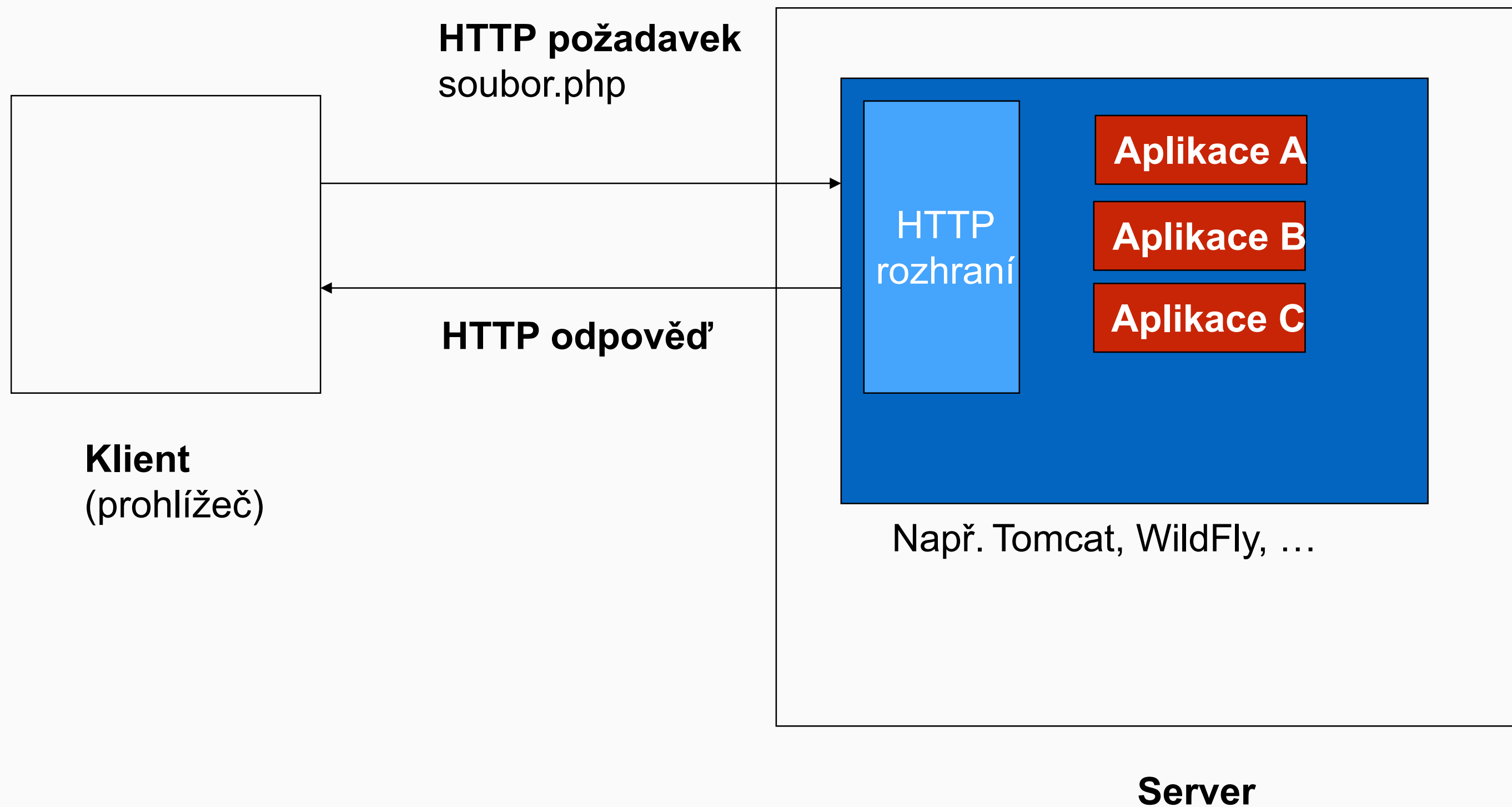
Efektivnější řešení

- FastCGI
 - Trvale běžící proces zpracovává více HTTP požadavků
 - Např. PHP-FPM (dnes nejběžnější nasazení PHP)
- Rozšíření běžícího HTTP serveru
 - Rozšiřující moduly
 - Např. PHP (mod_php) – dříve běžné, princip viz dále
- Specializovaný HTTP server pro specifickou platformu
 - Např. Java – Jakarta EE (WildFly, GlassFish, ...), servletový kontejner Tomcat
 - Podobně JavaScript (Node.js), Python (WSGI/ASGI), .NET (ASP.NET Core), ...

Moduly HTTP serveru (PHP)



Aplikační server (např. Java)



Správa sezení – kontext

- Protokol HTTP je **bezstavový**.
 - Požadavky jsou vyhodnocovány nezávisle na sobě.
- Potřebujeme rozlišit požadavky pocházející od stejných/různých klientů – **kontext**.
- Je třeba přidat k HTTP mechanismus pro uchování informace o kontextu klientů. Tento mechanismus se nazývá **správa sezení** (*session*).

Správa sezení – princip

- Nově přichozím uživatelům vygenerujeme jednoznačný identifikátor **Session ID**.
 - Při prvním HTTP požadavku od nového klienta (zařízení)
- Tímto identifikátorem se klient prokáže při každém dalším požadavku.
 - Jsme schopni rozlišit požadavky od jednotlivých klientů
- Jak to technicky zabezpečit?

Jak udržet kontext

1. Předávání hodnoty Session ID jako parametr jednotlivých dotazů.
 - Vyžaduje příslušné úpravy na všech místech aplikace, která mohou generovat HTTP dotaz
 - Bezpečnostní problémy (session ID je např. v URL, v HTML kódu, ...)
2. Použití cookies
 - Zabudovaný mechanismus HTTP

Cookies

- Cookie: Malý objem dat, který serverová aplikace může uložit na straně klienta (v prohlížeči)
- Každý cookie má **jméno** a **hodnotu**
- Pro každý cookie je navíc definována **cesta** a **expirace**
 - Cookie se odesílá jen s požadavky na stejnou doménu a cestu (včetně podadresářů)
 - Výchozí cesta je adresář stránky, která cookie uložila; lze nastavit jinou (nejčastěji kořenovou, aby celá aplikace mohla číst všechna svoje cookie)

Trvanlivost cookies (expirace)

- Lze zadat přesný čas (**Expires**) nebo dobu platnosti (**Max-Age**), po kterou má být cookie uložen v prohlížeči – tzv. *expirace*
- Pokud není expirace zadána, cookie se vymaže se zavřením prohlížeče (obnova relace v prohlížeči ho však může zachovat)

Řešení cookies v HTTP

- Server v rámci **odpovědi** na nějaký požadavek použije hlavičky **Set-Cookie**

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Set-Cookie: theme=light; Path=/; Expires=Wed, 09 Jun 2027 10:18:14 GMT
Set-Cookie: sessionToken=abc123; Path=/; HttpOnly
...
```

- Klient uloží nastavené cookie, při každém dalším **požadavku** odešle všechna relevantní cookie pomocí hlavičky **Cookie**

```
GET /spec.html HTTP/1.1
Host: www.example.com
```

Přístup k hodnotám cookies

- Na straně serveru
 - Server shromáždí hodnoty z HTTP hlaviček a zpřístupní aplikaci
 - Např. v proměnných prostředí, speciální proměnné, apod.
- Na straně klienta
 - JavaScriptové API v prohlížeči (kromě HttpOnly cookies)

Cookies a Session ID

- Mechanismus řeší pouze identifikaci klienta
 - Rozlišení požadavků jednotlivých klientů
 - Zatím žádná autentizace (přihlášení uživatelů)
- Pozor na bezpečnost
 - Znalost Session ID umožňuje vydávat se za nějakého uživatele

Cookies a Session ID – bezpečnost

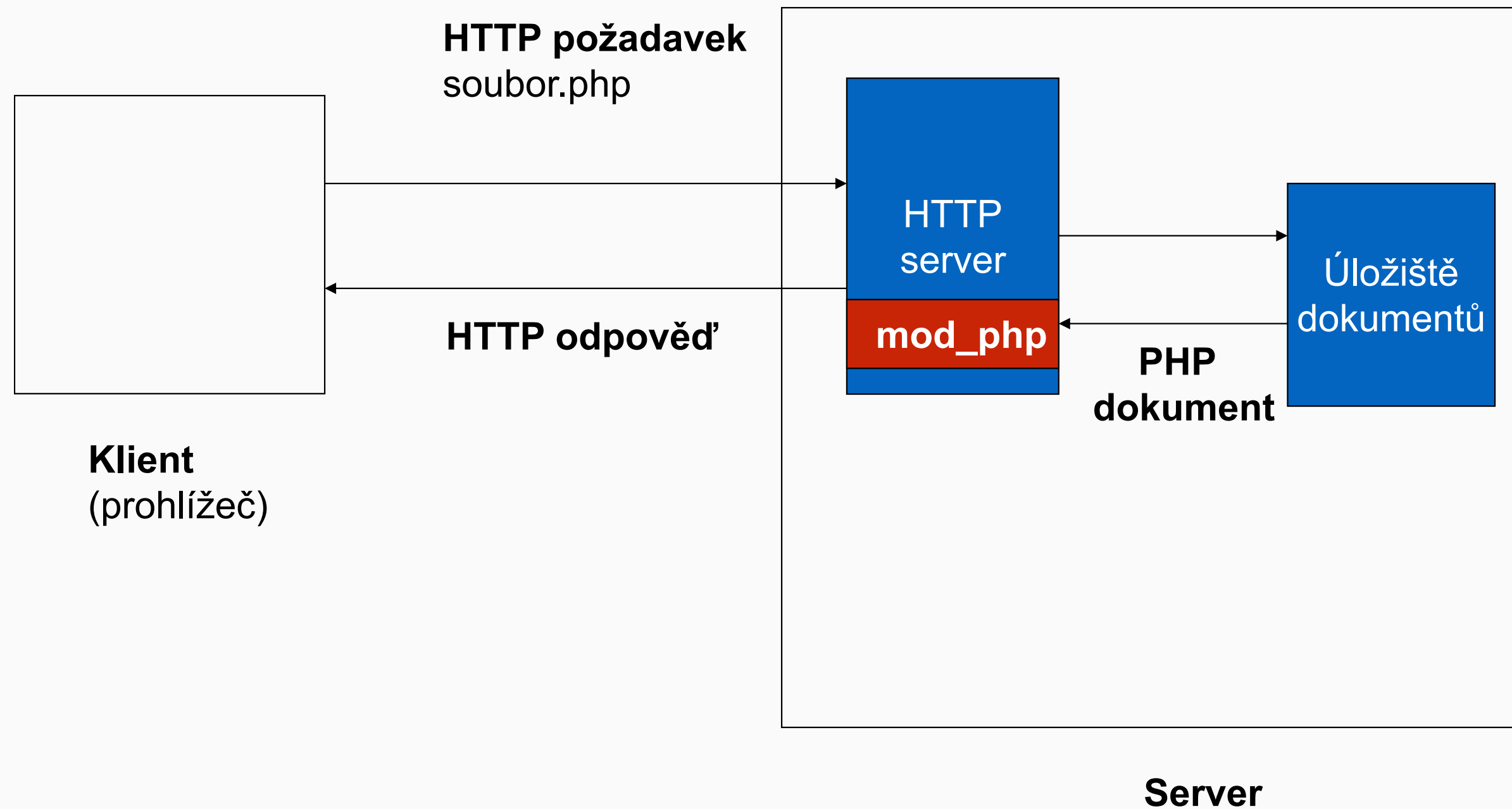
- Způsob generování Session ID – předvídatelnost
- Zcizení Session ID (session stealing)
 - Síťový odposlech – šifrování (HTTPS)
 - Útok na klientský prohlížeč (XSS)
 - HttpOnly cookies
 - Útok na klientské zařízení
 - Datové soubory prohlížeče

Bezpečnostní atributy cookies

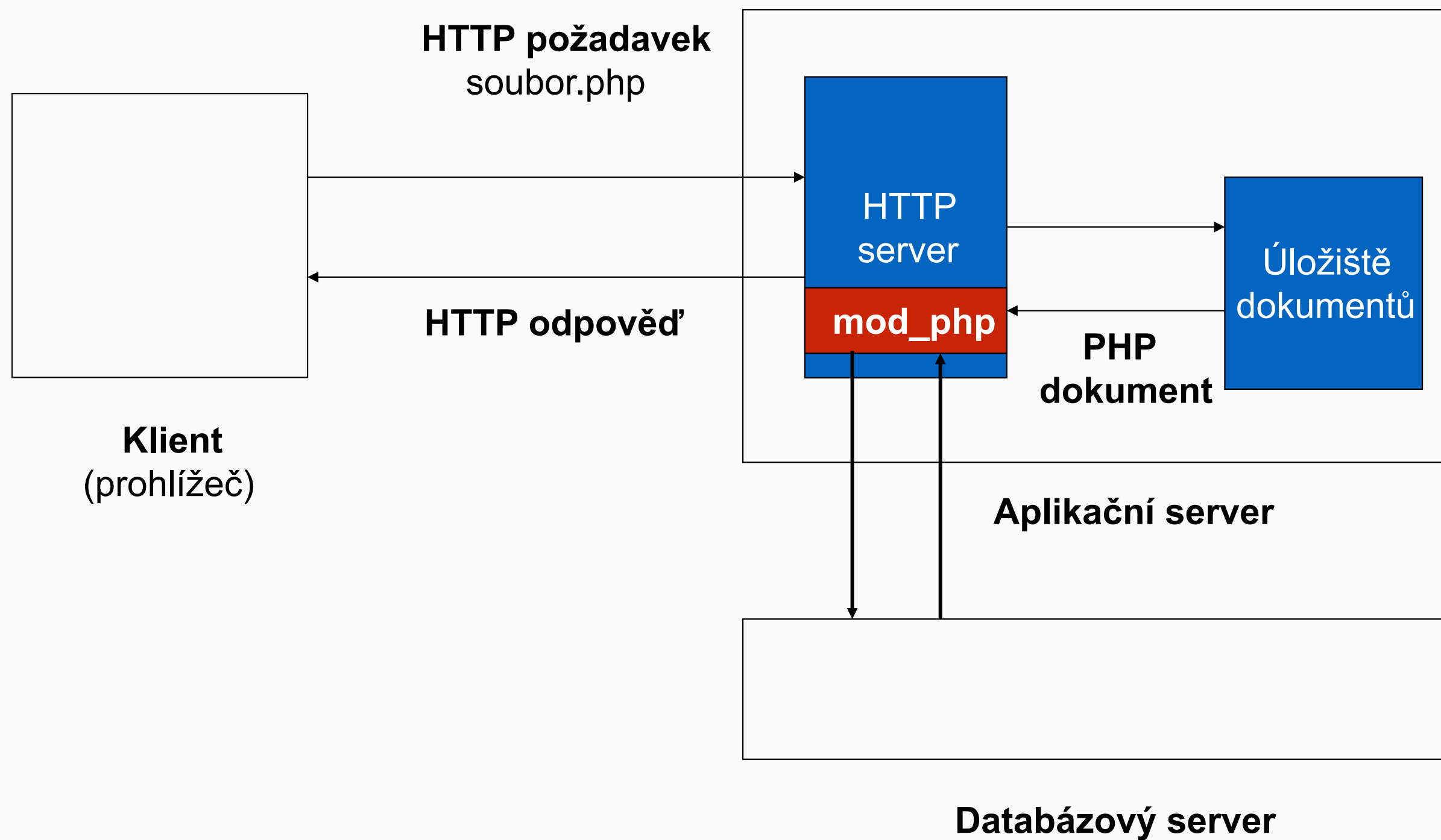
- **Secure** – cookie se odesílá pouze přes HTTPS
- **HttpOnly** – cookie není dostupný z JavaScriptu (ochrana proti zcizení pomocí XSS)
- **SameSite=Strict | Lax | None** – zda se cookie odesílá i s požadavky vyvolanými z cizích stránek
 - Ochrana proti **CSRF** (podvržení požadavku z jiného webu)
 - Prohlížeče založené na Chromiu bez uvedení atributu použijí **Lax**
- Po přihlášení vygenerovat nové Session ID (ochrana proti *session fixation*)

```
Set-Cookie: sessionToken=abc123; Path=/; Secure; HttpOnly; SameSite=Lax
```

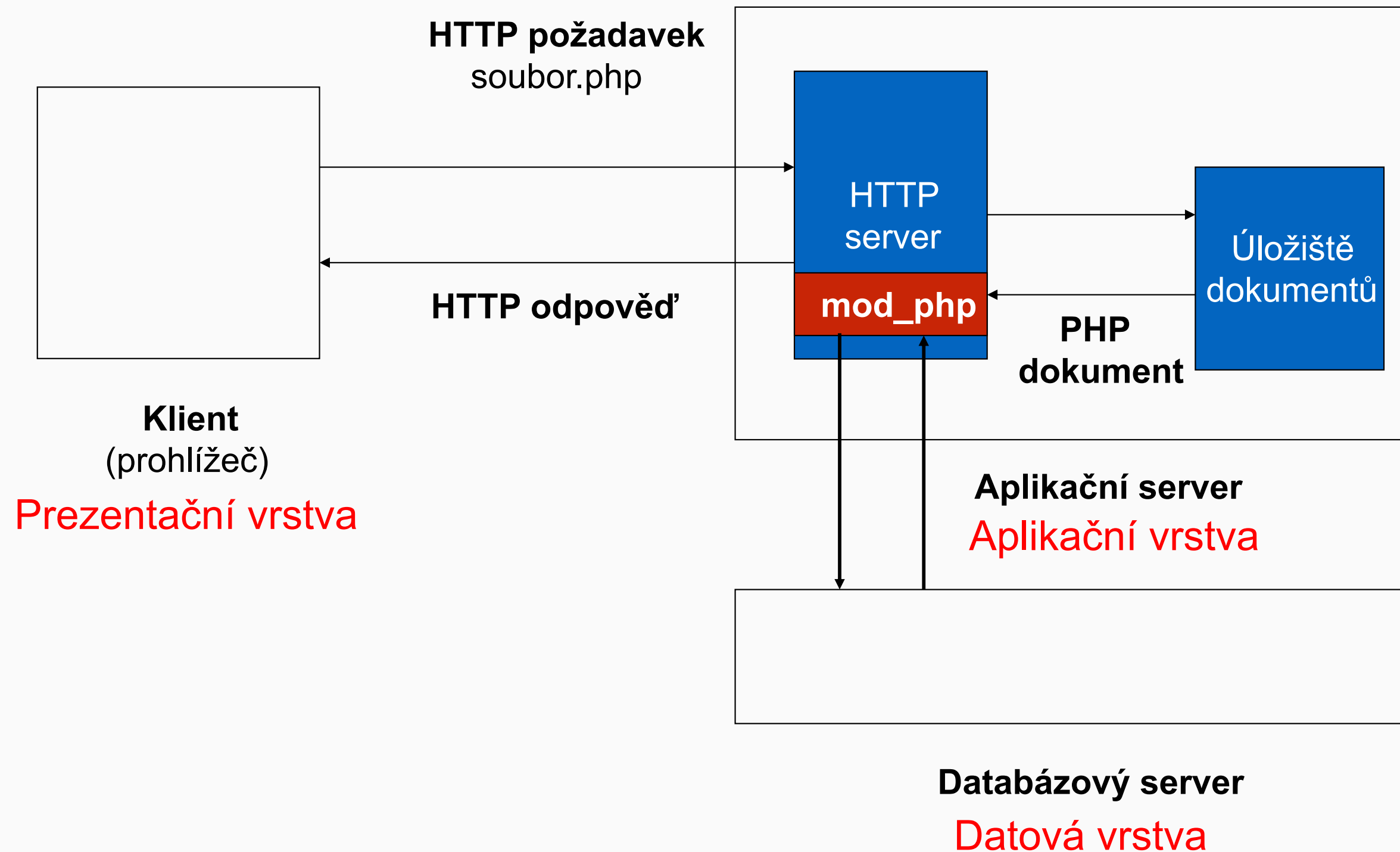
Architektura znovu



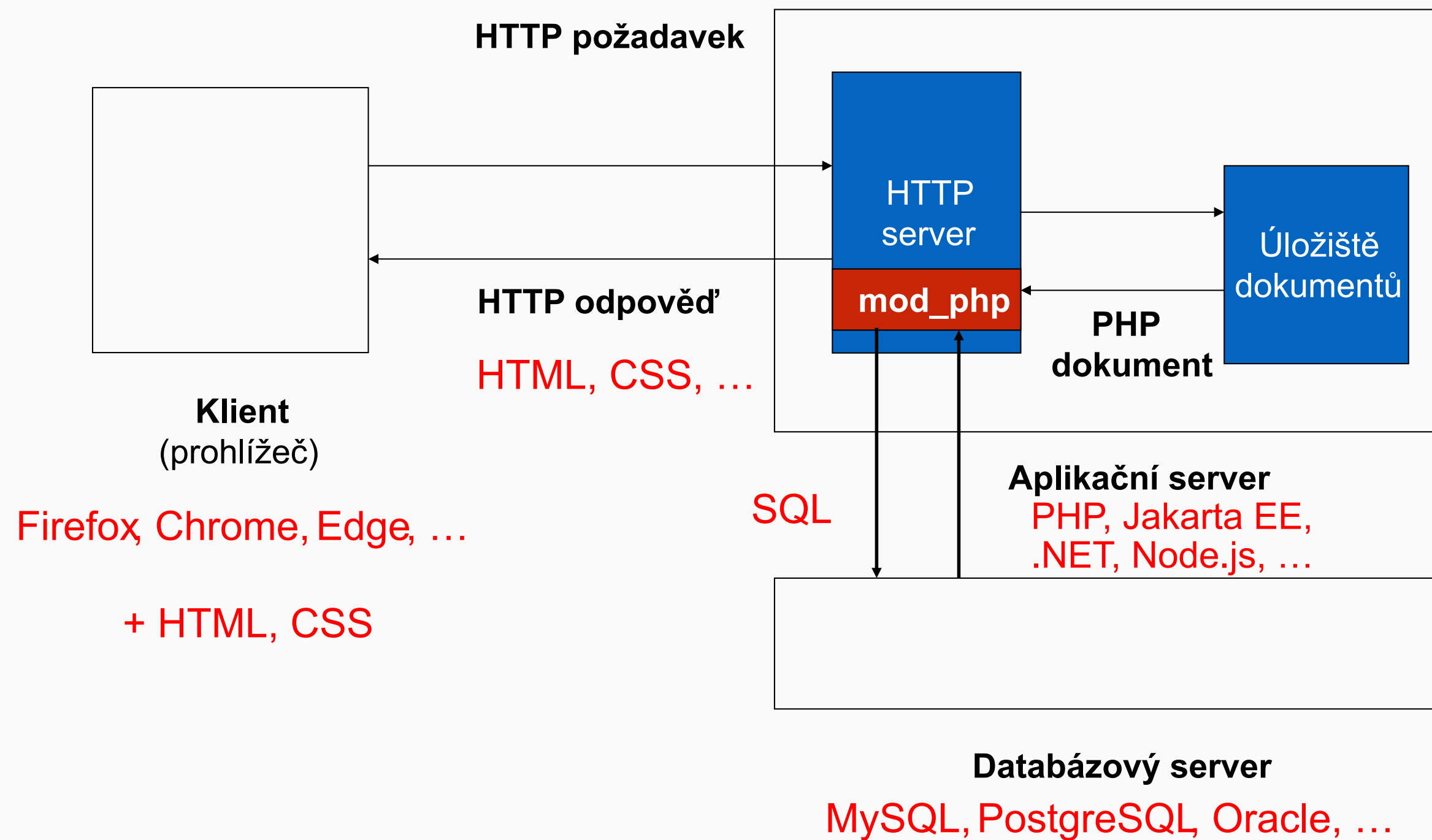
Databázová vrstva



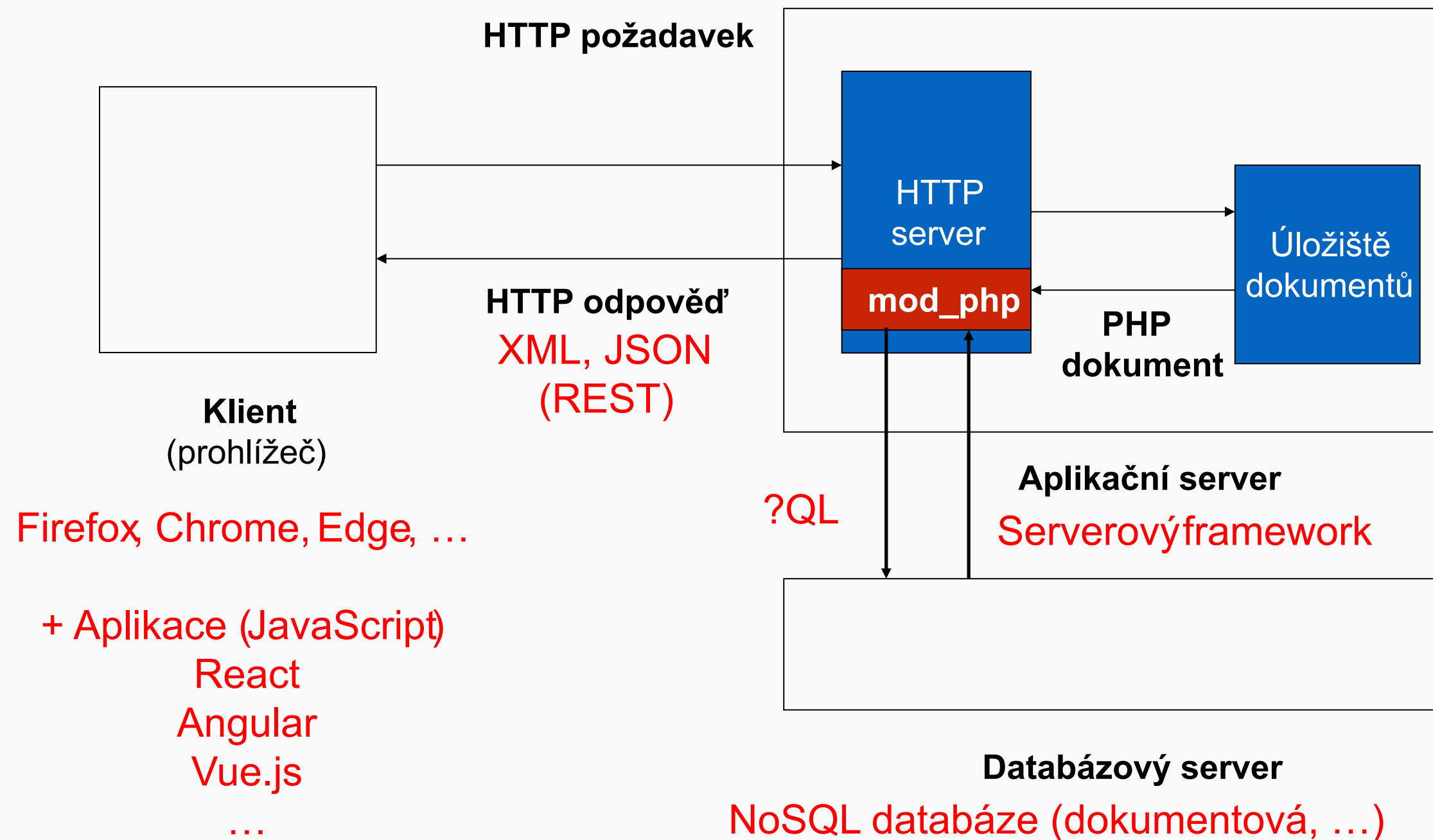
Třívrstvá architektura



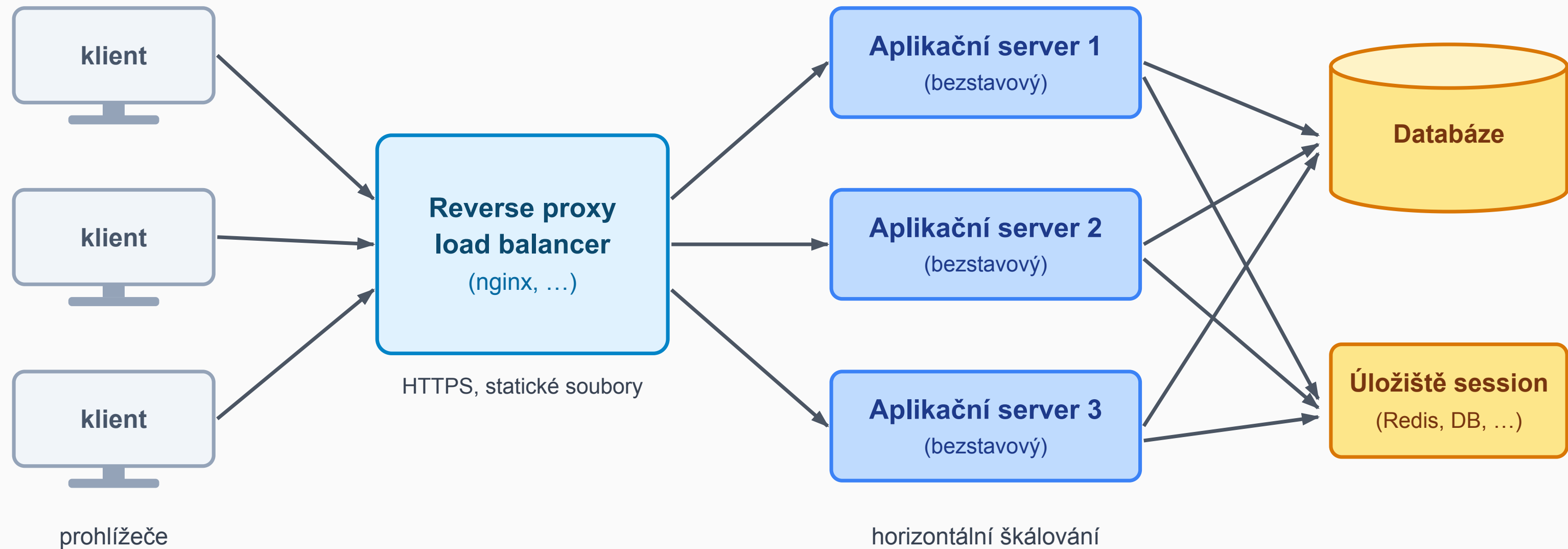
Základní technologie



Rozšiřující technologie



Škálování třívrstvé architektury



Škálování třívrstvé architektury

- **Vertikální** škálování – výkonnější server
- **Horizontální** škálování – více instancí aplikačního serveru
 - Požadavky rozděljuje *load balancer* (reverse proxy, např. nginx)
 - Proxy obvykle také zajišťuje HTTPS a statické soubory
- Úzkým hrdlem bývá databáze – replikace, cache
- Problém: **session** uložená v paměti jednoho serveru
 - *Sticky sessions* – klient je směrován stále na stejný server (výpadek = ztráta session)
 - Sdílené úložiště session – databáze, Redis (aplikační servery zůstávají bezstavové)
 - Stav u klienta – podepsaný token (JWT, viz klientská část IS)

Nasazení: kontejnery

- Kontejner = aplikace + všechny závislosti, izolovaný běh (Docker, Podman)
- Každá část systému ve vlastním kontejneru, sestava popsaná v `compose.yaml`
- Stejné prostředí pro vývoj i provoz; ve větším měřítku orchestrace (Kubernetes)

```
services:
  web:
    image: nginx
    ports: ["443:443"]
  app:
    image: php:8.4-fpm
  db:
    image: postgres:17
    volumes: ["dbdata:/var/lib/postgresql/data"]
volumes:
  dbdata:
```

Co dále?

- Serverová část systému
 - Jazyk PHP
 - Řízení session a HTTP komunikace v PHP
 - Rámcová řešení v PHP (frameworks)
- Databázová vrstva
 - Datové modelování, relační datový model
 - Přístup k relační databázi v PHP (PDO)
- Klientská část
 - Relevantní základy HTML (vstup/výstup) + CSS
 - Klientské skripty (JavaScript)

A to je vše!

Dotazy?